

BÀI 5: GIAO TIẾP I/O – LCD

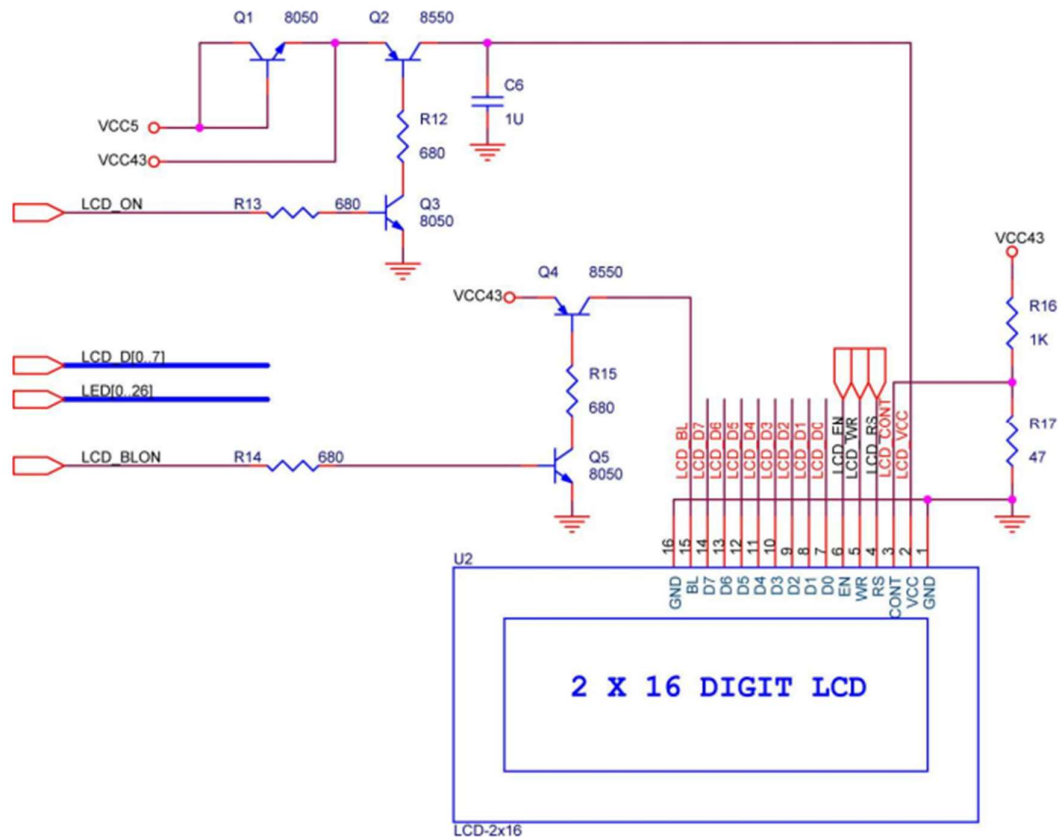
1. MỤC ĐÍCH

Thông qua bài thực hành này, sinh viên sẽ hiểu rõ:

- Cấu trúc bộ PIO (Parallel Output) của Altera (các thanh ghi, chức năng...).
- Cách xây dựng hệ thống phần cứng với PIO dùng Qsys để thực hiện chức năng I/O đơn giản.
- Cách xây dựng chương trình C trên công cụ Nios II – Eclipse Platform để điều khiển các khối phần cứng đã thiết kế trước đó.

2. TỔNG QUAN

Module LCD đang sử dụng là HD44780



Sơ đồ kết nối với LCD.

Bảng kết nối các chân LCD.

Signal Name	FPGA Pin No.	Description
LCD_DATA[0]	PIN_J1	LCD Data[0]
LCD_DATA[1]	PIN_J2	LCD Data[1]
LCD_DATA[2]	PIN_H1	LCD Data[2]
LCD_DATA[3]	PIN_H2	LCD Data[3]
LCD_DATA[4]	PIN_J4	LCD Data[4]
LCD_DATA[5]	PIN_J3	LCD Data[5]
LCD_DATA[6]	PIN_H4	LCD Data[6]
LCD_DATA[7]	PIN_H3	LCD Data[7]
LCD_RW	PIN_K4	LCD Read/Write Select, 0 = Write, 1 = Read
LCD_EN	PIN_K3	LCD Enable
LCD_RS	PIN_K1	LCD Command/Data Select, 0 = Command, 1 = Data
LCD_ON	PIN_L4	LCD Power ON/OFF
LCD_BLON	PIN_K2	LCD Back Light ON/OFF

Table 4.6. Pin assignments for the LCD module.

BÀI TẬP

Bài 1: Thực hiện bộ đếm từ 00 – 99 trên LCD. Đặt tên project là **lab5_part1**.

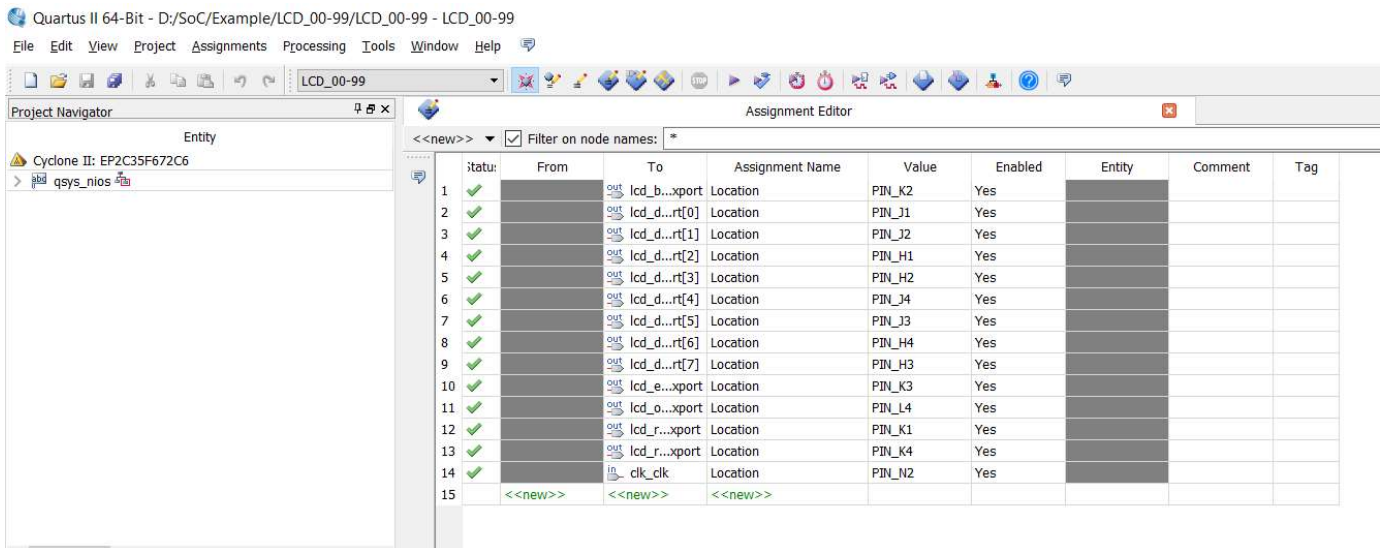
Qsys:

- On-chip memory – Ram
- Chip Nios II
- Clock 50
- JTAG
- LCD_ON (PIO – 1 output)
- LCD_BLON (PIO – 1 output)
- LCD_EN (PIO – 1 output)
- LCD_RW (PIO – 1 output)
- LCD_RS (PIO – 1 output)
- LCD_D (PIO – 8 output)

Qsys - qsys_nios.qsys (D:\SoC\Example\LCD_00-99\qsys_nios.qsys)

File Edit System View Tools Help

Use	Connections	Name	Description	Export	Clock	Base	End	IRQ	Opcode Name
☒		clk_0	Clock Source	clk	clk_0				
☒		clk_n	Clock Input	Double-click to export					
☒		clk_n_reset	Reset Input	Double-click to export					
☒		clk	Clock Output	Double-click to export					
☒		clk_reset	Reset Output	Double-click to export					
☒		onchip_memory2_0	On-Chip Memory (RAM or ROM)						
☒		clk1	Clock Input	Double-click to export	clk_0				
☒		s1	Avalon Memory Mapped Slave	Double-click to export	[clk1]	# 0x1000	0x1fff		
☒		reset1	Reset Input	Double-click to export	[clk1]				
☒		nios2_qsys_0	Nios II Processor						
☒		clk	Clock Input	Double-click to export	clk_0				
☒		reset_n	Reset Input	Double-click to export	[clk]				
☒		data_master	Avalon Memory Mapped Master	Double-click to export	[clk]			IRQ 0	
☒		instruction_master	Avalon Memory Mapped Master	Double-click to export	[clk]				
☒		jtag_debug_module_re	Reset Output	Double-click to export	[clk]				
☒		jtag_debug_module	Avalon Memory Mapped Slave	Double-click to export	[clk]	# 0x2800	0x2fff		
☒		custom_instruction_m	Custom Instruction Master	Double-click to export	[clk]				
☒		jtag_uart_0	JTAG UART						
☒		clk	Clock Input	Double-click to export	clk_0				
☒		reset	Reset Input	Double-click to export	[clk]				
☒		avaton_jtag_slave	Avalon Memory Mapped Slave	Double-click to export	[clk]	# 0x3060	0x3067		
☒		LCD_ON	PIO (Parallel IO)	Double-click to export	clk_0				
☒		clk	Clock Input	Double-click to export	[clk]				
☒		reset	Reset Input	Double-click to export	[clk]				
☒		s1	Avalon Memory Mapped Slave	Double-click to export	[clk]	# 0x3050	0x305f		
☒		external_connection	Conduit	lcd_on					
☒		LCD_BLON	PIO (Parallel IO)	Double-click to export	clk_0				
☒		clk	Clock Input	Double-click to export	[clk]				
☒		reset	Reset Input	Double-click to export	[clk]				
☒		s1	Avalon Memory Mapped Slave	Double-click to export	[clk]	# 0x3040	0x304f		
☒		external_connection	Conduit	lcd_blon					
☒		LCD_EN	PIO (Parallel IO)	Double-click to export	clk_0				
☒		clk	Clock Input	Double-click to export	[clk]				
☒		reset	Reset Input	Double-click to export	[clk]				
☒		s1	Avalon Memory Mapped Slave	Double-click to export	[clk]	# 0x3030	0x303f		
☒		external_connection	Conduit	lcd_en					
☒		LCD_RW	PIO (Parallel IO)	Double-click to export	clk_0				
☒		clk	Clock Input	Double-click to export	[clk]				
☒		reset	Reset Input	Double-click to export	[clk]				
☒		s1	Avalon Memory Mapped Slave	Double-click to export	[clk]	# 0x3020	0x302f		
☒		external_connection	Conduit	lcd_rw					
☒		LCD_RS	PIO (Parallel IO)	Double-click to export	clk_0				
☒		clk	Clock Input	Double-click to export	[clk]				



Hình . Gán chân cho LCD.

```
#include "sys/alt_stdio.h"
#include <stdio.h>
#include "system.h"
#include "altera_avalon_pio_regs.h"
void delay(int a)
{
    volatile int i=0;
    while(i<a*10000) {i++; }
}
void command(data)
{
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LCD_RS_BASE, 0x00);
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LCD_RW_BASE, 0x00);
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LCD_D_BASE, data&0xFF);
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LCD_EN_BASE, 0x01);
    delay(20);
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LCD_EN_BASE, 0x00);
    delay(20);}
void lcd_data(char data)
{
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LCD_RS_BASE, 0x01);
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LCD_RW_BASE, 0x00);
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LCD_D_BASE, data&0xFF);
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LCD_EN_BASE, 0x01);
    delay(20);
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LCD_EN_BASE, 0x00);
    delay(20);}
void lcd_string(char *str)
{
    char i=0;
    while(str[i] != 0)
    {
        lcd_data(str[i]);
        i++;
    }
}
void lcd_init()
{
    command(0x38);    delay(100);
    command(0x0c);    delay(100);
    command(0x06);    delay(100);
    command(0x01);
}
int main()
{
    int i,j;
    char data[10]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
    lcd_init();
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LCD_ON_BASE, 0x01);
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LCD_BLON_BASE, 0x01);
}
```

```
//    lcd_data('B');
while(1)
{
    for (i = 0; i < 100; i++)
    {
        command(0x02); //xoa hien thi LCD
        lcd_data(data[i/10]);
        lcd_data(data[i%10]);
        delay(100);
    }
}
return 0;
}
```

Bài 2: 1 Button và LCD đếm số lần nhấn nút từ 00 - 99. Đặt tên project là **lab5_part2**.

Bài 3: Thực hiện đồng hồ Giờ-Phút-Giây: hh-mm-ss; Ngày-Tháng-Năm (dd-mm-yyyy) trên LCD.
Đặt tên project là **lab5_part3**.